

Bildbearbeitung:

Digitale Bilder – Grundbegriffe und Formate

Teil A: Grundbegriffe

Dr. Arnd Vitzthum

Basiert teilweise auf Material zur Vorlesung „Medientechnik“ von
Prof. Heinrich Hussmann, LMU München



Bildgröße und Auflösung

- *Pixel (picture element)*: Kleinste Einheit eines Bildes, „Bildpunkt“
- Bildgröße für Bildschirmdarstellung *in Pixel*
- *Auflösung*: Anzahl der Pixel, die pro Längeneinheit auf einem Ausgabegerät zur Darstellung zur Verfügung stehen
 - Angabe typischerweise in *ppi (pixel per inch)*
 - Horizontal oder vertikal
- Zusammenhang Abmessungen / Auflösung / Pixelgröße:
 - $\text{Breite [px]} = \text{Breite [in]} * \text{Auflösung [ppi]}$
- *Skalierung*: Konversion des Bildes auf andere Größe (*resampling*)
 - „Herunterrechnen“: Bildung von Mittelwerten
 - „Hochrechnen“: Meist nur mit manueller Zusatzarbeit sinnvoll



131 x 148 Pixel

Farbtiefen und Farbkanäle

- *Farbtiefe (color resolution)*: Anzahl der Farben, die pro Pixel gespeichert werden können
 - Typische Werte:
 - » 2 Farben (1 bit) = schwarz-weiss
 - » 16 Farben (4 bit)
 - » 256 Farben (8 bit)
 - » 16,7 Millionen Farben (24 bit)
 - „True Color“:
 - » 24 bit Farbtiefe
 - » 1 Byte je Grundfarbe (R, G, B)
- *Farbkanal*: Teil der gespeicherten Information, der sich auf eine der Primärkomponenten des gewählten Farbmodells bezieht
 - Bei Rohdaten meist: Rot, Grün und Blau (RGB-Modell)
 - bei Druckvorbereitung auch CMY bzw CMYK („Vierfarbdruck“)

Farbtiefen

Grauwertbilder (Intensitätsbilder):

<i>Kanäle</i>	<i>Bit/Pixel</i>	<i>Wertebereich</i>	<i>Anwendungen</i>
1	1	0...1	Binärbilder: Dokumente, Illustration, Fax
1	8	0...255	Universell: Foto, Scan, Druck
1	12	0...4095	Hochwertig: Foto, Scan, Druck
1	14	0...16383	Professionell: Foto, Scan, Druck
1	16	0...65535	Höchste Qualität: Medizin, Astronomie

Farbbilder:

<i>Kanäle</i>	<i>Bits/Pixel</i>	<i>Wertebereich</i>	<i>Anwendungen</i>
3	24	$[0...255]^3$	RGB, universell: Foto, Scan, Druck
3	36	$[0...4095]^3$	RGB, hochwertig: Foto, Scan, Druck
3	42	$[0...16383]^3$	RGB, professionell: Foto, Scan, Druck
4	32	$[0...255]^4$	CMYK, digitale Druckvorstufe

Spezialbilder:

<i>Kanäle</i>	<i>Bits/Pixel</i>	<i>Wertebereich</i>	<i>Anwendungen</i>
1	16	-32768...32767	Ganzzahlig pos./neg., hoher Wertebereich
1	32	$\pm 3.4 \cdot 10^{38}$	Gleitkomma: Medizin, Astronomie
1	64	$\pm 1.8 \cdot 10^{308}$	Gleitkomma: interne Verarbeitung

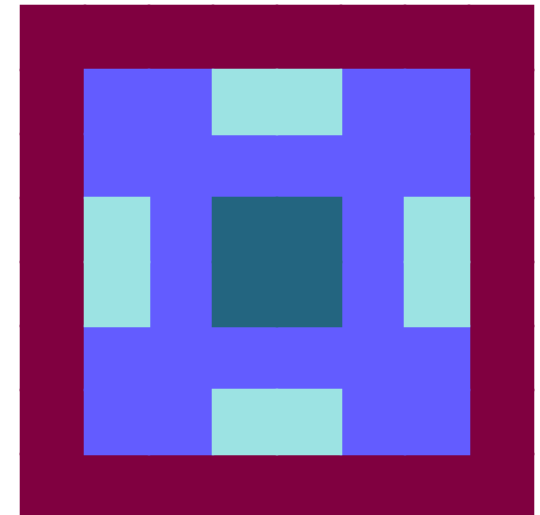
Farbpaletten und indizierte Farben

- *Farbpalette*: Die Menge der in einem konkreten Bild tatsächlich enthaltenen Farben
 - Teilmenge der insgesamt möglichen Farben
- *Indizierte Speicherung*:
 - Farbpalette (Tabelle) enthält die im Bild vorkommenden Farben
 - Pro Pixel wird nur der Index in die Palettentabelle gespeichert

1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	2	3	3	2	2	1
1	2	2	2	2	2	2	1
1	3	2	0	0	2	3	1
1	3	2	0	0	2	3	1
1	2	2	2	2	2	2	1
1	2	2	3	3	2	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1

	R	G	B	
0	35	101	128	Dark Blue
1	128	0	64	Dark Red
2	99	92	254	Blue
3	156	227	227	Light Blue

Speicherplatz:
 $8 \times 8 \times 2 \text{ bit} +$
 $4 \times 3 \times 8 \text{ bit} =$
 224 bit
 (statt 1536 bit)



Farbreduktion mit Dithering

- Farbverläufe sind bei Reduzierung auf wenige Palettenfarben schlecht darstellbar
- Dithering: Darstellung von Verläufen durch Punktmuster höherer Auflösung, wobei die einzelnen Punkte Farben aus der verkleinerten Palette haben



16,7 Mio Farben

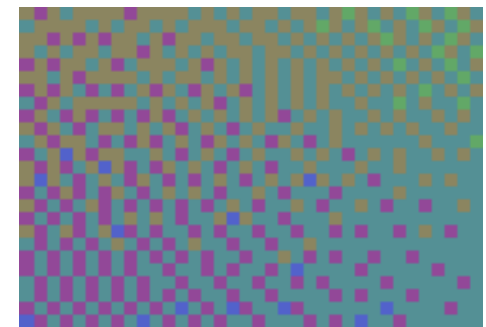


16 Indexfarben
ohne Dithering



16 Indexfarben
mit Dithering

Ausschnitt-
vergrößerung:



Dithering



Screenshot „Total Recall“, C64 Game

Dithering



Screenshot „Total Recall“, C64 Game

Dithering



Screenshot „Total Recall“, C64 Game

Dithering



Screenshot „Total Recall“, C64 Game

Transparenz: Alphakanal

- Alphakanal: Zusatzinformation zu jedem Pixel, die den Grad der *Deckkraft* angibt („**RGBA**-Farbmodell“)
- Sinnvoll z.B. bei der Zusammensetzung eines Bildes aus verschiedenen Ebenen

